CONTEÚDO · REESCRITO NO PADRÃO DE HISTÓRIA DO BRASIL

Meio ambiente, clima e energia

Conteúdo 07 · 36 questões em 15 provas — do mecanismo do efeito estufa à COP30 em Belém

Como este dossiê está organizado

Clima é a matéria em que a ESPM tem mais interesse editorial: é uma escola de negócios, e sustentabilidade virou assunto de marca, de investimento e de regulação. Então ela cobra de dois jeitos — o **mecanismo físico** (que é objetivo e dá questão fechada) e a **disputa política** (quem paga, quem polui, quem fica para trás), que vem em texto, charge e proposta de redação.

Este dossiê segue essa divisão: primeiro o mecanismo, depois a cadeia dos acordos internacionais (que é uma história de setenta anos com lógica muito clara), depois o Brasil — biomas, desmatamento, energia e povos indígenas —, depois a economia do clima, que é a parte que a ESPM mais gosta e que quase ninguém estuda. No fim, revisão ativa.

🔴 Bloco 1 · O mecanismo: efeito estufa, aquecimento e mudança climática

O efeito estufa é bom. O problema é o excesso

A luz do Sol atravessa a atmosfera, aquece a superfície, e a superfície devolve esse calor em forma de radiação infravermelha. Alguns gases — **gás carbônico (CO_2), metano (CH_4), óxido nitroso (N_2O)** e o vapor d'água — absorvem parte dessa radiação e a devolvem para baixo. Esse é o efeito estufa, e **sem ele a Terra teria cerca de –18 °C**: seria um planeta congelado. A vida depende dele.

O problema é a **intensificação**. Desde a Revolução Industrial, a queima de carvão, petróleo e gás e o desmatamento jogaram na atmosfera carbono que estava guardado — no subsolo, em forma de fóssil, e na biomassa das florestas. A concentração de CO_2 saiu de cerca de 280 partes por milhão, antes da industrialização, para mais de **420 ppm** hoje, e a temperatura média do planeta subiu em torno de **1,1 a 1,3 °C** em relação ao período pré-industrial. Repare na frase que resume tudo e que vale numa redação: **o problema não é o efeito estufa, é a velocidade com que estamos devolvendo à atmosfera um carbono que a natureza levou milhões de anos para enterrar.**

Dois detalhes que a banca cobra:

- **Metano aquece muito mais que o CO_2** por molécula (dezenas de vezes mais), mas permanece pouco tempo na atmosfera. Vem principalmente de **pecuária, aterro sanitário, arrozal e vazamento de gás** — e é por isso que reduzir metano é a medida de efeito mais rápido.
- **O oceano é o grande amortecedor:** absorveu a maior parte do calor extra e boa parte do carbono. O preço disso é a **acidificação**, que ataca corais e conchas na base da cadeia alimentar marinha.

As três confusões que a ESPM testa

1. **Efeito estufa ≠ buraco na camada de ozônio.** São fenômenos **diferentes**, com gases

diferentes e soluções diferentes. O ozônio nos protege da radiação ultravioleta e foi danificado pelos **CFCs**, usados em aerossol e refrigeração; o **Protocolo de Montreal (1987)** os eliminou e é considerado o acordo ambiental mais bem-sucedido da história — a camada está em recuperação. É a prova de que acordo internacional **pode** funcionar, o que faz dele um excelente contraponto otimista em redação.

1. **Tempo ≠ clima.** Tempo é o estado da atmosfera agora; clima é o padrão de décadas. "Fez frio

hoje" não contradiz aquecimento global, e a banca gosta de plantar esse raciocínio numa charge.

1. **El Niño e La Niña não são aquecimento global.** São variações naturais da temperatura do

Pacífico que **se somam** à tendência de fundo. **El Niño** traz seca ao Norte e Nordeste e chuva ao Sul do Brasil; **La Niña** inverte. Os anos de recorde de temperatura costumam ser anos de El Niño — tendência mais oscilação.

As consequências, em cadeia

Aquecimento → **derretimento de geleiras e expansão térmica da água** → elevação do nível do mar → risco para cidades costeiras (e o Brasil tem a maior parte da população no litoral). Aquecimento → mais energia na atmosfera → **eventos extremos mais frequentes e mais intensos**: seca, onda de calor, chuva concentrada, ciclone. Aquecimento → **deslocamento de zonas climáticas** → perda de biodiversidade, pragas novas, mudança no calendário agrícola, **insegurança alimentar e hídrica** → **deslocamento de populações**, os chamados refugiados climáticos, categoria que ainda não existe juridicamente.

Quem mede, e por que isso importa

- **IPCC** — painel da ONU que **reúne e sintetiza** a ciência publicada; não faz pesquisa própria.

Seus relatórios são aprovados linha por linha por governos, o que os torna conservadores: quando o IPCC diz, é porque já é consenso.

- No Brasil: **INPE**, que mede desmatamento por satélite (**Prodes**, taxa anual consolidada, e

Deter, alertas mensais); **MapBiomas**, que mapeia uso e cobertura do solo; **IBGE** e **ANA** (água).

- Guarde a distinção Prodes × Deter: é detalhe de banca, e explica por que os números divulgados

"não batem" — um é alerta rápido, o outro é a medição oficial do ano.

🔴 Bloco 2 · Os acordos internacionais, em cadeia

Esta é uma história com lógica, não uma lista. A cada rodada, o mundo tentou resolver o defeito da rodada anterior.

Ano	O quê	O problema que tentava resolver
1972	**Conferência de Estocolmo**	a primeira vez que a ONU trata ambiente como tema global. Países pobres reagem: "vocês querem nos proibir de industrializar"
1987	**Relatório Brundtland** (*Nosso Futuro Comum*)	cria o conceito de **desenvolvimento sustentável**: atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras
1987	**Protocolo de Montreal**	o ozônio. Deu certo porque havia substituto técnico barato e poucas empresas envolvidas
1992	**Rio-92 (ECO-92)**, no Rio de Janeiro	institucionaliza tudo: **Agenda 21**, Convenção do Clima (UNFCCC) e Convenção da Biodiversidade
1997	**Protocolo de Quioto**	metas **obrigatórias**, mas só para países desenvolvidos. Os EUA não ratificaram, e China e Índia não tinham meta — o que acabou enfraquecendo o acordo
2015	**Acordo de Paris**	o defeito de Quioto: agora **todos** assumem metas, mas elas são **voluntárias e nacionalmente determinadas (NDCs)**. Objetivo: segurar o aquecimento **bem abaixo de 2 °C**, perseguindo **1,5 °C**
2015	**ODS / Agenda 2030**	17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que juntam ambiente, pobreza, educação e desigualdade
2025	**COP30, em Belém**	ver o bloco seguinte

O conceito que organiza o conflito inteiro: responsabilidades comuns porém diferenciadas. Todos os países são afetados, mas os desenvolvidos emitiram historicamente muito mais e enriqueceram fazendo isso — então devem mais. Daí nasce a disputa sobre **quem paga**, e essa disputa é a chave de leitura de qualquer COP. Quando você ler uma notícia sobre conferência do clima, procure só uma coisa: **quem está sendo cobrado e quem está se recusando a pagar.** O resto é detalhe de redação do texto final.

Por que Paris é voluntário. Porque obrigatório não passava. É uma lição de política internacional que vale como repertório: um acordo com meta obrigatória que ninguém assina vale menos que um acordo com meta voluntária que todos assinam — e o preço dessa escolha é que a soma das NDCs **não chega** a 1,5 °C.

🔴 Bloco 3 · COP30 — Belém, novembro de 2025

A 30ª Conferência das Partes aconteceu **em Belém do Pará**, e isso não é detalhe de logística: foi a primeira COP na Amazônia, com a floresta como cenário e como argumento, e com o Brasil cobrando o papel de ponte entre o Norte rico e o Sul Global.

O que foi aprovado: o **Pacote de Belém**, por **195 países**, com **29 decisões por consenso**. A decisão central ficou conhecida como texto do **"mutirão"** e reuniu quatro temas sensíveis: ações para limitar o aquecimento a 1,5 °C, financiamento, barreiras comerciais e transição justa.

Os avanços concretos:

- Compromisso de **triplicar o financiamento para adaptação até 2035**.
- Meta de mobilizar, de fontes públicas e privadas, ao menos **US$ 1,3 trilhão por ano até 2035**

para países em desenvolvimento.

- Decisões sobre **transição justa**, gênero e tecnologia.

A lacuna, que é a parte mais cobrável: o **"Mapa do Caminho"** para a substituição progressiva dos **combustíveis fósseis ficou de fora** — não houve consenso. Numa questão, a alternativa que afirmar que a COP30 definiu cronograma para o fim dos fósseis está **errada**, e essa é uma isca provável.

O vocabulário que a COP consolidou, e que a ESPM usa:

- **Mitigação** — reduzir emissões, atacar a causa.
- **Adaptação** — preparar-se para o que já é inevitável (drenagem, alerta, variedade de semente

resistente). Durante anos foi tratada como tema secundário; hoje é central, porque parte do dano já está contratada.

- **Perdas e danos** — fundo para compensar países já atingidos por eventos extremos. É a

tradução financeira do princípio das responsabilidades diferenciadas.

- **Financiamento climático** — quem transfere quanto, e em forma de doação ou de empréstimo (a

diferença é o ponto da briga: empréstimo endivida quem já é pobre).

- **Transição justa** — garantir que trabalhadores e regiões dependentes de carvão e petróleo não

sejam simplesmente abandonados. É o mesmo problema que você usa na resposta 4 da entrevista: o saldo pode ser positivo e, ainda assim, pessoas específicas perdem.

🔴 Bloco 4 · O Brasil: biomas, desmatamento e energia

Os biomas, e o que ameaça cada um

Bioma	Característica	Pressão principal
Amazônia	maior floresta tropical do mundo; biodiversidade altíssima; **rios voadores**	pecuária, grilagem, garimpo, estradas
Cerrado	savana; **"caixa d'água do Brasil"**, onde nascem as grandes bacias	**expansão da soja**; proporcionalmente, desmata mais que a Amazônia
Mata Atlântica	o mais devastado: restam cerca de **12%** da cobertura original	urbanização histórica — é onde mora a maior parte dos brasileiros
Caatinga	único exclusivamente brasileiro; semiárido	desertificação
Pantanal	maior planície alagável do mundo	incêndios recordes
Pampa	campos do Sul	monocultura e pastagem

Rios voadores. A floresta bombeia umidade pela **evapotranspiração** — uma árvore grande devolve centenas de litros de água por dia para o ar — e as massas de ar levam essa umidade até o Centro-Sul, onde ela cai como chuva. A consequência é a melhor frase que você pode usar numa redação sobre

Amazônia: **desmatar a floresta tira chuva de São Paulo**, e portanto tira energia (hidrelétrica), safra e água de torneira. Deixa de ser causa ambiental e passa a ser conta econômica.

Ponto de não retorno (*tipping point*). A hipótese de que, passado certo nível de desmatamento e aquecimento, a Amazônia deixa de conseguir manter o próprio regime de chuva e começa a virar savana. As estimativas variam entre 20% e 25% de perda de cobertura, e **é hipótese científica em discussão, não consenso fechado** — apresente assim, que é mais honesto e mais forte.

Desmatamento: como se mede e o que aconteceu

O desmatamento brasileiro tem duas causas econômicas diretas, e nenhuma delas é "gente derrubando árvore para morar": **pecuária extensiva**, que ocupa a maior parte da área desmatada, e **grilagem** — ocupar terra pública, derrubar para marcar posse e esperar regularização. Depois vem a soja, o garimpo (com mercúrio nos rios) e a abertura de estradas, que é o que torna tudo o resto economicamente viável. Daí a regra que a prova às vezes insinua: **estrada em floresta é o começo do desmatamento, não a consequência dele.**

Em número: alta forte entre 2019 e 2022, queda nos anos seguintes. E os episódios recentes que servem de repertório:

- **Seca extrema e queimadas de 2024** na Amazônia e no Pantanal, com rios em mínimas históricas,

comunidades isoladas e fumaça chegando ao Sudeste.

- **Enchentes do Rio Grande do Sul, em maio de 2024**: o maior desastre climático recente do país,

com mais de 2 milhões de atingidos. É a prova de que evento extremo não é cenário de futuro.

- **Petróleo na Foz do Amazonas**: a contradição brasileira em uma frase — o país quer liderar a

agenda climática e ampliar a exploração de petróleo ao mesmo tempo. Em redação, isso se chama **dilema entre receita presente e liderança futura**, e reconhecê-lo vale mais do que escolher um lado.

Matriz energética: a vantagem brasileira

Matriz energética é toda a energia que o país consome; **matriz elétrica** é só a eletricidade. A banca troca os dois de propósito.

- **Matriz elétrica brasileira:** limpa e incomum no mundo — predomínio de **hidrelétrica**, com

crescimento rápido de **eólica** (Nordeste) e **solar**. Mais de 80% renovável, contra uma média mundial muito mais suja.

- **Matriz energética:** bem mais suja, porque inclui **transporte**, movido a diesel e gasolina, e

indústria. Ainda assim o Brasil tem uma posição rara graças ao **etanol** e ao **biodiesel**.

- **O problema das hidrelétricas:** alagamento de áreas enormes, deslocamento de populações,

emissão de metano pela decomposição da vegetação submersa e **vulnerabilidade à seca** — quando falta chuva, entram as térmicas e a conta de luz sobe. Foi o que aconteceu em 2021.

- **O que vem:** hidrogênio verde, usinas eólicas no mar (*offshore*) e armazenamento em bateria —

e aí volta o lítio, o que liga este dossiê ao de geopolítica.

🔴 Bloco 5 · Povos indígenas e territórios

Terras indígenas demarcadas são, comprovadamente, as áreas com **menor desmatamento** da Amazônia — menos que unidades de conservação de uso sustentável e muito menos que áreas privadas. Esse é o argumento ambiental mais forte a favor da demarcação, e é um dado, não uma opinião: **a floresta em pé é mais bem protegida por quem mora nela.**

A disputa jurídica atual é o **marco temporal**, a tese de que só teria direito à terra o povo que a ocupava em **5 de outubro de 1988**, data da Constituição. O **STF declarou a tese inconstitucional em 2023**, o Congresso respondeu com lei, vieram vetos e a controvérsia segue em tramitação e judicialização. 🕐

Repertório que quase ninguém usa: Davi Kopenawa, xamã yanomami, em *A Queda do Céu*, escrito com o antropólogo Bruce Albert — a critica à "mercadoria" e ao "povo da mercadoria" vista de dentro do pensamento yanomami; **Antônio Bispo dos Santos (Nêgo Bispo)** e a ideia de **contracolonização**; e **Ailton Krenak**, em *Ideias para adiar o fim do mundo*, com a frase que organiza qualquer redação ambiental: a humanidade se separou da natureza e passou a tratá-la como recurso. Fernanda Pessoa indica os três, e eles valem mais que repertório estrangeiro porque são autoria brasileira e indígena sobre um tema brasileiro.

🔴 Bloco 6 · A economia do clima (o bloco que a ESPM ama)

Esta parte é a mais negligenciada pelos candidatos e a mais cara ao perfil da escola.

Externalidade. Poluir é jogar um custo na conta de terceiros: a fábrica lucra, a cidade adoece. Quase toda política ambiental é uma tentativa de **internalizar** esse custo — fazer quem polui pagar.

Precificação de carbono, em duas formas:

- **Imposto sobre carbono:** o Estado define o preço da tonelada de CO_2, e o mercado decide quanto

reduzir.

- **Mercado de carbono (*cap and trade*):** o Estado define o teto de emissões e distribui

permissões, que podem ser compradas e vendidas. Quem reduz mais, vende sobra; quem não reduz, compra. O Brasil aprovou a estrutura do seu mercado regulado de carbono, com implantação por etapas. 🕐

- **Crédito de carbono florestal e REDD+:** pagar para manter a floresta em pé. O risco conhecido

chama-se **adicionalidade** — o crédito só vale se a floresta fosse de fato ser derrubada sem ele; sem isso, vende-se preservação que ia acontecer de qualquer jeito.

Barreiras ambientais no comércio. A União Europeia criou duas regras que atingem o Brasil diretamente: a **lei antidesmatamento (EUDR)**, que exige comprovar que soja, carne, café, cacau e madeira não vieram de área desmatada recentemente, e o **mecanismo de ajuste de carbono na fronteira (CBAM)**, que cobra na importação o carbono embutido em aço, cimento, alumínio e fertilizante. Os dois estão em implantação por etapas. 🕐 Leitura que a ESPM quer: **a agenda ambiental virou política comercial.** Para o exportador

brasileiro, rastreabilidade deixou de ser marketing e passou a ser condição de acesso a mercado — e é aqui que o tema encosta no que você faz com dados de ERP.

ESG e *greenwashing*. ESG são critérios ambientais, sociais e de governança usados por investidores para avaliar empresas. O **greenwashing** é a acusação de que a empresa comunica sustentabilidade sem mudar prática. Tema perfeito para a ESPM, porque cruza marca, investimento e ética — e a pergunta certa a fazer numa redação é a mesma que você faria num painel: **qual é o indicador, quem o audita e o que acontece se ele estiver errado?**

Economia circular × economia linear. Linear é extrair → produzir → descartar. Circular é projetar o produto já pensando em reparo, reuso e reciclagem — e envolve **logística reversa**, prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010).

🟡 Prioridade B

- **Água:** ciclo hidrológico, **aquífero Guarani**, crise hídrica de 2014-15 no Sudeste, o

marco legal do saneamento (2020) e a relação direta entre esgoto tratado e internação por doença. Dado para usar: milhões de brasileiros ainda sem coleta de esgoto, num país com a maior reserva de água doce do mundo — contradição pronta para redação.

- **Resíduos:** Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010), lixão × aterro sanitário, catadores

e cooperativas, logística reversa.

- **Poluição urbana: ilhas de calor** (o asfalto e a falta de árvore elevam a temperatura da

cidade), **inversão térmica**, chuva ácida, impermeabilização do solo e enchente urbana.

- **Agronegócio e legislação: Código Florestal (2012)**, **reserva legal** (percentual da

propriedade que deve ser mantido com vegetação nativa) e **APP** (área de preservação permanente: margem de rio, topo de morro, encosta). A tensão entre produtividade recorde e passivo ambiental é o tema brasileiro por excelência.

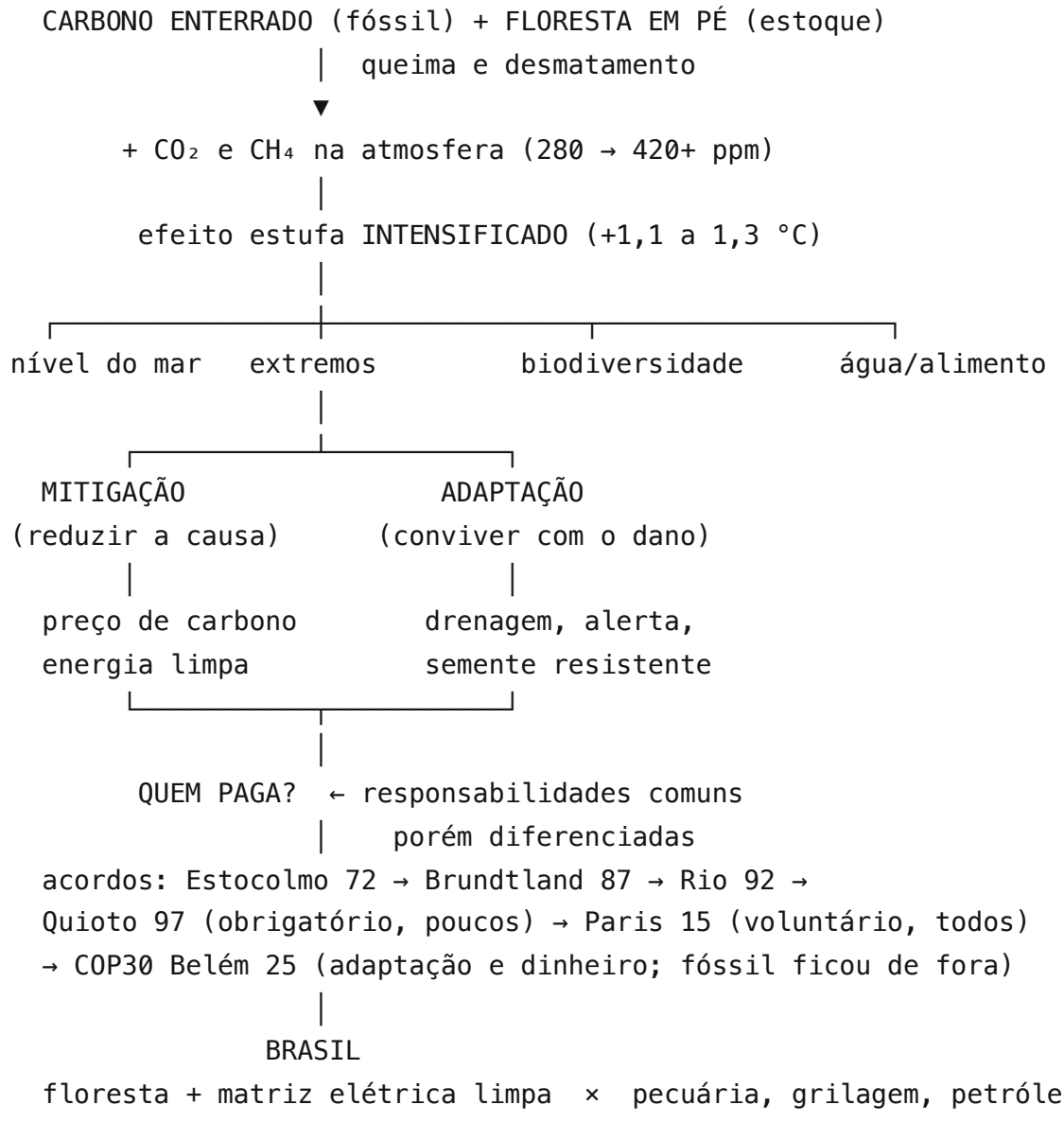
- **Desastres de barragem de rejeito: Mariana (2015)** e **Brumadinho (2019)** — poluição de

bacia inteira, mortes, e a discussão sobre fiscalização e autolicenciamento.

🟢 Prioridade C — reconhecer

Domínios morfoclimáticos de **Aziz Ab'Sáber**; tipos de clima e formações vegetais; unidades de conservação (**proteção integral** × **uso sustentável**); protocolo de Nagoya e biopirataria; **pegada ecológica** e **pegada hídrica**.

Mapa mental



Como a ESPM cobra meio ambiente

1. **Mecanismo em questão objetiva:** efeito estufa × ozônio, tempo × clima, El Niño. É ponto garantido para quem não confunde.
1. **Tabela ou gráfico de emissões**, com a pegadinha absoluto × per capita.
2. **Texto sobre COP**, pedindo o conceito: mitigação, adaptação, perdas e danos, financiamento.
3. **Amazônia**, quase sempre buscando a ligação com economia: rios voadores, agronegócio, soberania.

1. **Matriz energética × matriz elétrica.**
2. **Empresa e sustentabilidade:** ESG, greenwashing, economia circular — o viés da casa.
3. **Redação:** o eixo sustentabilidade quase sempre quer que você ligue ambiente a **desigualdade**

(quem mora na área de risco, quem fica sem água primeiro, quem perde o emprego na transição).

Revisão ativa

1. Por que o efeito estufa é necessário, e qual é exatamente o problema atual?
2. Diferencie efeito estufa e buraco na camada de ozônio, com o acordo de cada um.
3. Por que o Protocolo de Montreal deu certo e Quioto não?
4. Qual é a diferença central entre Quioto e Paris?
5. O que significa "responsabilidades comuns porém diferenciadas"?
6. O que a COP30 aprovou e o que ficou de fora?
7. Diferencie mitigação, adaptação e perdas e danos.
8. Explique rios voadores e por que isso importa para São Paulo.
9. Quais são as duas principais causas econômicas do desmatamento na Amazônia?
10. Matriz energética × matriz elétrica no Brasil: qual é limpa e por quê?
11. O que é externalidade e como o preço do carbono tenta resolvê-la?
12. O que é adicionalidade num crédito de carbono florestal?
13. O que são EUDR e CBAM, e por que afetam o Brasil?
14. Por que terra indígena demarcada desmata menos?
15. O que é greenwashing, e que pergunta desmonta um indicador de ESG?

Gabarito

1. Sem ele a Terra teria cerca de −18 °C. O problema é a **intensificação** causada pela queima de fóssil e pelo desmatamento, que devolve rápido à atmosfera um carbono guardado por milhões de anos.
1. Estufa: retenção de calor por CO_2, metano e outros; tratado em Quioto e Paris. Ozônio: proteção contra ultravioleta, danificada por **CFCs**; tratada no **Protocolo de Montreal (1987)**.
1. Montreal tinha substituto técnico barato, poucas empresas envolvidas e dano visível. Quioto exigia mudar a base energética da economia, obrigou só os desenvolvidos, não teve ratificação americana e deixou China e Índia sem meta.
1. Quioto: metas **obrigatórias** para poucos países. Paris: metas **voluntárias (NDCs)** para todos.
1. Todos são afetados, mas quem emitiu historicamente mais deve mais — base da discussão sobre quem financia.
1. Aprovou o **Pacote de Belém** (195 países, 29 decisões), triplicar financiamento de adaptação até 2035 e a meta de **US$ 1,3 trilhão por ano**. Ficou de fora o **mapa do caminho para a substituição dos combustíveis fósseis**.

1. Mitigação reduz a causa; adaptação prepara para o dano inevitável; perdas e danos compensa quem já foi atingido.

1. A floresta devolve umidade ao ar por evapotranspiração e as massas de ar a levam ao Centro-Sul. Desmatar reduz chuva, e com ela água, energia hidrelétrica e safra longe da Amazônia.

1. **Pecuária extensiva** e **grilagem de terra pública** — com estradas tornando tudo viável.
2. A **elétrica** é limpa (hidrelétrica, eólica, solar; mais de 80% renovável). A **energética** é mais suja porque inclui transporte a diesel e gasolina.

1. Externalidade é o custo que o poluidor joga em terceiros. Precificar carbono internaliza esse custo, por imposto ou por mercado com teto e permissões negociáveis.

1. É a exigência de que a floresta protegida pelo crédito **realmente seria desmatada** sem ele; sem adicionalidade, vende-se preservação que ocorreria de qualquer forma.

1. **EUDR** é a lei europeia antidesmatamento, que exige rastreabilidade de soja, carne, café, cacau e madeira; **CBAM** cobra na importação o carbono embutido em aço, cimento, alumínio e fertilizante. Afetam o Brasil porque transformam exigência ambiental em **condição de acesso a mercado**.

1. Porque quem vive da floresta em pé tem interesse direto em mantê-la, e a demarcação cria uma barreira jurídica à grilagem. O dado é medido por satélite.

1. Comunicar sustentabilidade sem mudar prática. A pergunta que desmonta: **qual é o indicador, quem o audita, e o que acontece se ele estiver errado?**

"Eu realmente sei isso?"

- [ ] o mecanismo do efeito estufa, e por que ele é necessário
- [ ] estufa × ozônio, tempo × clima, El Niño × aquecimento
- [ ] a cadeia dos acordos, de Estocolmo a Belém, com o defeito que cada um tentou corrigir
- [ ] por que Paris é voluntário, e o preço disso
- [ ] o que a COP30 aprovou **e** o que ficou de fora
- [ ] mitigação, adaptação, perdas e danos, transição justa
- [ ] rios voadores e a conta econômica do desmatamento
- [ ] as causas econômicas do desmatamento, na ordem
- [ ] matriz energética × matriz elétrica
- [ ] preço de carbono, mercado regulado e adicionalidade
- [ ] EUDR e CBAM: ambiente virou comércio
- [ ] Kopenawa, Krenak e Nêgo Bispo como repertório

Dossiê preparado para o vestibular ESPM de 29/11/2026 · reescrito em 11 de novembro de 2026 · confira os fatos posteriores a essa data antes de usar como repertório.